

EGZAMIN Z MATEMATYKI DYSKRETNEJ
LUTY 2020, TERMIN POPRAWKOWY, CZAS: 210 MIN.

ZADANIE 1

Niech $q_1, \dots, q_t$ będzie dowolnym ciągiem liczb naturalnych. Pokaż, że jeśli

$$X = X_1 \cup \dots \cup X_t \text{ oraz } |X| > \left(\sum_{i=1}^t q_i \right) - t,$$

to dla pewnego i zachodzi $|X_i| \geq q_i$.

ZADANIE 2

Długie przekątne sześciokąta foremnego dzielą go na sześć trójkątów. Każdy z trójkątów kolorujemy na czerwono, zielono lub niebiesko. Dwa pokolorowania uznajemy za takie same, jeśli jedno można otrzymać z drugiego przez obracanie i/lub odwracanie. Ile jest różnych pokolorowań?

ZADANIE 3

Niech $S_n = \prod_{k=1}^n k!$. Wykaż, że dla każdego $n \geq 1$ zachodzi $(S_n)^4 | S_{2n}$.

ZADANIE 4

Jaka jest minimalna liczba krawędzi, jaką może mieć graf o n wierzchołkach i k spójnych składowych, którego każda spójna składowa jest kliką?

ZADANIE 5

Pokaż, że graf spójny G posiadający wierzchołek stopnia mniejszego niż $\deg(G)$ ma liczbę chromatyczną co najwyżej $\deg(G)$. Nie używaj twierdzenia Brooksa.

ZADANIE 6

Graf trójdzielny zdefiniowany jest podobnie do grafu dwudzielnego, tj. jego zbiór wierzchołków dzieli się na trzy niepuste podzbiory, które są w nim zbiorami niezależnymi. Pełny graf trójdzielny $K_{l,m,n}$ ma zbiór wierzchołków $\{u_i\}_{i=1}^l \cup \{v_j\}_{j=1}^m \cup \{w_k\}_{k=1}^n$ oraz zbiór krawędzi zawierający $\{u_i, v_j\}, \{v_j, w_k\}, \{w_k, u_i\}$ dla wszystkich odpowiednich i, j, k .

Które pełne grafy trójdzielne są hamiltonowskie?

POWODZENIA !